

E27

(2022년 4월
제정)
(2023년
9월 1일 개정)

온보드 시스템 및 장비의 사이버 복원력

1. 일반

1.1 소개

선박, 항만, 컨테이너 터미널 등의 기술적 발전과 운영 기술(OT) 및 정보 기술(IT)에 대한 의존도 증가로 인해 사이버 공격이 기업, 인사 데이터, 인명 안전, 선박 안전에 영향을 미치고 해양 환경을 위협할 가능성도 커지고 있습니다. 현재 및 미래의 위협으로부터 해운을 보호하기 위해서는 끊임없이 진화하는 다양한 제어 기능이 필요하며, 이를 위해서는 설계 및 제조 단계에서 장비와 시스템에 보안 기능을 통합해야 합니다. 따라서 사이버 복원력이 뛰어난 시스템과 장비를 제공하기 위한 공통 최소 요건을 확립하는 것이 필수적입니다.

이 문서는 가내 시스템 및 장비의 사이버 복원력에 대한 통합 요구 사항을 명시합니다.

1.2 제한 사항

본 UR은 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 기능에 대한 환경 성능을 다루지 않습니다. 본 UR 외에도 다음 UR이 적용됩니다.

- 시스템 하드웨어의 환경 성능을 위한 UR E10
- 소프트웨어 기능을 위한 장비의 안전을 위한 UR E22

메모:

1. 2022년 4월에 발표된 통합 요구 사항은 2024년 1월 1일 발효되기 전에 철회되었습니다.
2. 이 UR의 Rev.1은 2024년 7월 1일 이후 건조 계약을 체결한 선박에 대해 IACS 협회에서 일관되게 시행해야 하며, 다른 선박에는 비강제 지침으로 사용될 수 있습니다.
3. "건조 계약일"이란 장래 소유주와 조선소 간에 선박 건조 계약이 체결된 날짜를 의미합니다. "건조 계약일"에 대한 자세한 내용은 IACS 절차 요건 (PR) 29호를 참조하십시오.

E27

(계속)

1.3 적용 범위

이 UR에 명시된 요구 사항은 다음에 명시된 컴퓨터 기반 시스템에 적용됩니다.
다음 유형의 선박에 대한 UR E26:

필수 요구 사항

- 가) 국제항해에 종사하는 여객선(여객 고속선 포함)
- b) 국제 항해에 종사하는 500GT 이상의 화물선
- c) 국제 항해에 종사하는 500GT 이상의 고속선 d) 500GT 이상의 이동식 해상 굴착 장치
- e) 건설에 종사하는 자체 추진식 이동식 해상 유닛(예: 풍력 터빈 설치 유지 보수 및 수리, 크레인 유닛, 시추 텐더, 숙박 시설 등)

비강제 지침

- 가) 군함과 병력 수송선
- b) 총톤수 500톤 미만 화물선
- c) 기계적 수단으로 추진되지 않는 선박
- d) 원시적인 구조의 나무 배
- e) 승객용 요트(승객 12명 이하).
- f) 무역에 종사하지 않는 유람선
- g) 어선
- h) 현장별 해상 설비(예: FPSO, FSU 등)

항해 및 무선통신 시스템의 경우, UR E27 섹션 4에서 요구하는 보안 기능 대신 IEC 61162-460 또는 이와 동등한 표준을 적용하는 것은 IACS UR E26의 요구 사항을 준수하는 조건 하에 협회에서 허용할 수 있습니다.

1.3.1 정보통신기술(ICT)

컴퓨터 기반 시스템 및 사이버에 관한 추가 IACS 문서에 주의하십시오.
회복력은 다음과 같습니다.

IACS UR E22 "컴퓨터 기반 시스템"에는 소프트웨어에 의존하여 기능을 제대로 수행하는 컴퓨터 기반 시스템의 설계, 구축, 시운전 및 유지보수에 대한 요건이 포함됩니다. E22의 요건은 소프트웨어의 기능과 소프트웨어를 지원하는 하드웨어에 중점을 두고 있으며, 이러한 하드웨어는 분류 요건의 적용을 받는 제어, 경보, 모니터링, 안전 또는 내부 통신 기능을 제공합니다.

IACS UR E26 "선박의 사이버 복원력"에는 선박의 사이버 복원력에 대한 요구 사항이 포함되어 있으며, 이해 관계자들에게 사이버 복원력을 갖춘 선박을 구축할 수 있는 기술적 수단을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

사이버 복원력에 대한 IACS 권고안 166: 이해 관계자가 참조하고 적용할 수 있는 비강제 권장 기술 요구 사항으로, 사이버 복원력이 있는 선박의 인도를 지원하며 해당 선박의 복원력은 서비스 수명 내내 유지될 수 있습니다.

E27

(계속)

1.4 정의 및 약어

공격 표면: 권한이 없는 사용자가 시스템에 접근하여 영향을 미치거나 데이터를 추출할 수 있는 모든 가능한 지점의 집합입니다. 공격 표면은 디지털 공격 표면과 물리적 공격 표면의 두 가지 범주로 구성됩니다. 디지털 공격 표면은 조직의 네트워크에 연결된 모든 하드웨어와 소프트웨어를 포함합니다. 여기에는 애플리케이션, 코드, 포트, 서버 및 웹사이트가 포함됩니다. 물리적 공격 표면은 공격자가 물리적으로 접근할 수 있는 모든 엔드포인트 장치(예: 데스크톱 컴퓨터, 하드 드라이브, 노트북, 휴대폰, 이동식 드라이브, 부주의하게 폐기된 하드웨어)를 포함합니다.

인증: 주장된 신원 특성이 정확하다는 보장을 제공합니다.

보상 대책: 고유 보안 기능을 대신하거나 이에 추가하여 하나 이상의 보안 요구 사항을 충족하기 위해 사용되는 대책에 대한 대체 솔루션입니다.

컴퓨터 기반 시스템(CBS): 정보 수집, 처리, 유지 관리, 사용, 공유, 배포 또는 폐기와 같은 하나 이상의 특정 목적을 달성하도록 구성된 프로그래밍 가능한 전자 장치 또는 상호 운용 가능한 프로그래밍 가능한 전자 장치 세트입니다. 선상 CBS에는 IT 및 OT 시스템이 포함됩니다. CBS는 네트워크를 통해 연결된 하위 시스템의 조합일 수 있습니다. 선상 CBS는 육상 CBS, 다른 선박의 CBS 및/또는 기타 시설에 직접 또는 공공 통신 수단(예: 인터넷)을 통해 연결될 수 있습니다.

컴퓨터 네트워크: 합의된 통신 프로토콜을 통해 전자적으로 데이터를 통신하기 위한 두 대 이상의 컴퓨터 간의 연결입니다.

통제: 정책, 절차, 지침, 관행 또는 조직 구조를 포함한 위험 관리 수단으로, 행정적, 기술적, 경영적 또는 법적 성격을 가질 수 있습니다.

사이버 사고: 의도적이든 비의도적이든, 하나 이상의 기내 CBS를 표적으로 삼거나 영향을 미치는 공격적인 사이버 작전으로 인해 발생하는 사건으로, 기내 시스템, 네트워크 및 컴퓨터 또는 이들이 처리, 저장 또는 전송하는 정보에 실제로 또는 잠재적으로 부정적인 결과를 초래하며, 그 결과를 완화하기 위한 대응 조치가 필요할 수 있습니다. 사이버 사고에는 기내 CBS에서 생성, 보관 또는 사용되거나 이러한 시스템을 연결하는 네트워크를 통해 전송되는 정보의 무단 접근, 오용, 수정, 파괴 또는 부적절한 공개가 포함됩니다. 시스템 장애는 사이버 사고에 포함되지 않습니다.

사이버 복원력: 선박의 안전한 운항에 사용되는 운영 기술(OT)의 중단 또는 손상으로 인해 발생하는 사고의 발생을 줄이고 그 영향을 완화하는 능력으로, 잠재적으로 인간의 안전에 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

선박의 안전 및/또는 환경에 대한 위협.

심층적 방어: 조직의 여러 계층과 임무에 걸쳐 다양한 장벽을 구축하기 위해 사람, 기술, 운영 역량을 통합하는 정보 보안 전략입니다.

필수 시스템: 선박의 추진 및 조타, 그리고 안전에 필수적인 서비스 제공에 기여하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 필수 서비스는 "1차 필수 서비스"와 "2차 필수 서비스"로 구성됩니다. 1차 필수 서비스는 추진 및 조타를 유지하기 위해 지속적으로 작동해야 하는 서비스입니다. 2차 필수 서비스는 반드시 지속적으로 작동할 필요는 없는 서비스입니다.

E27

(계속)

추진과 조타를 유지하기 위한 연속적인 작동이지만 선박의 안전을 유지하는 데 필요합니다.

방화벽: 사전 정의된 규칙을 통해 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 논리적 또는 물리적 장벽입니다.

펌웨어: 전자 기기에 내장되어 엔지니어링된 제품 및 시스템의 제어, 모니터링 및 데이터 조작을 제공하는 소프트웨어입니다. 일반적으로 자체적으로 작동하며 사용자가 조작할 수 없습니다.

강화: 강화는 공격 표면을 줄임으로써 시스템의 취약성을 줄이는 관행입니다.

정보 기술(IT): 운영 기술(OT)과 대조적으로, 데이터를 정보로 사용하는 데 중점을 둔 장치, 소프트웨어 및 관련 네트워킹입니다.

통합 시스템: 하나 이상의 지정된 목적을 달성하기 위해 구성된 여러 개의 상호 작용 하위 시스템 및/또는 장비를 결합한 시스템입니다.

네트워크 스위치(스위치): 패킷 스위칭을 사용하여 데이터를 수신, 처리하고 대상 장치로 전달함으로써 컴퓨터 네트워크 상의 장치를 연결하는 장치입니다.

공격적인 사이버 기동: OT 또는 IT 시스템을 거부, 저하, 교란, 파괴 또는 조작하는 행위입니다.

운영 기술(OT): 온보드 시스템을 모니터링하고 제어하는 장치, 센서, 소프트웨어 및 관련 네트워킹. 운영 기술 시스템은 물리적 프로세스를 제어하거나 모니터링하기 위해 데이터를 사용하는 데 중점을 둔다고 볼 수 있습니다.

OT 시스템: 제어, 경보, 모니터링, 안전 또는 내부 통신 기능을 제공하는 컴퓨터 기반 시스템입니다.

패치: 보안 취약점 및 기타 버그를 해결하거나 운영 체제 또는 애플리케이션을 개선하기 위해 설치된 소프트웨어 또는 자원 데이터를 업데이트하도록 설계된 소프트웨어

프로토콜: 네트워크상의 컴퓨터들이 통신하는 데 사용하는 공통적인 규칙과 신호 집합입니다. 프로토콜을 통해 데이터 통신, 네트워크 관리 및 보안을 수행할 수 있습니다. 온보드 네트워크는 일반적으로 TCP/IP 스택 또는 다양한 필드 버스를 기반으로 프로토콜을 구현합니다.

복구: 사이버 보안 이벤트로 인해 손상된 역량이나 서비스를 복구하고 회복력을 유지하기 위한 계획을 유지하기 위한 적절한 활동을 개발하고 실행합니다.

복구 기능은 사이버 보안 이벤트로 인한 영향을 줄이기 위해 정상적인 운영으로 적시에 복귀할 수 있도록 지원합니다.

공급업체: 하드웨어 및/또는 소프트웨어 제품, 시스템 구성 요소 또는 장비(하드웨어 또는 소프트웨어)의 제조업체 또는 공급업체로, 애플리케이션, 내장형 장치, 네트워크 장치, 호스트 장치 등이 시스템 또는 하위 시스템으로 함께 작동합니다. 공급업체는 시스템 통합업체(SI)에게 프로그래밍 가능한 장치, 하위 시스템 또는 시스템을 제공할 책임이 있습니다.

시스템: 하나 이상의 지정된 목적을 달성하기 위해 구성된 상호 작용하는 프로그래밍 가능 장치 및/또는 하위 시스템의 조합입니다.

시스템 범주(I, II, III): IACS UR E22에 정의된 시스템 기능에 미치는 영향에 따른 시스템 범주입니다.

E27

(계속)

시스템 통합자: 공급업체가 제공하는 시스템 및 제품을 선박 사양서 요건에 따라 요구되는 시스템에 통합하고 통합 시스템을 제공할 책임을 맡는 특정 개인 또는 조직입니다. 시스템 통합자는 선박 내 시스템 통합을 담당할 수도 있습니다. 선박 인도 시까지, 다른 조직과 계약 또는 배정되지 않는 한, 조선소가 이 역할을 수행합니다.

신뢰할 수 없는 네트워크: 이 UR의 적용 범위를 벗어난 모든 네트워크입니다.

2. 보안 철학

2.1 시스템 및 장비

2.1.1 시스템은 공정의 안전하고 보안적이며 안정적인 운영을 가능하게 하는 하드웨어 및 소프트웨어 그룹으로 구성될 수 있습니다. 대표적인 예로는 엔진 제어 시스템, DP 시스템 등이 있습니다.

2.1.2 장비는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- 네트워크 장치(예: 라우터, 관리형 스위치)
- 보안 장치(예: 방화벽, 침입 탐지 시스템)
- 컴퓨터(예: 워크스테이션, 서버)
- 자동화 장치(예: 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러)
- 가상 머신 클라우드 호스팅

2.2 사이버 회복력

4절의 사이버 복원력 요건은 UR E26 범위에 속하는 모든 시스템에 적용됩니다. 신뢰할 수 없는 네트워크와의 인터페이스와 관련된 추가 요건은 그러한 연결이 설계된 시스템에만 적용됩니다.

2.3 필수 시스템 가용성

2.3.1 필수 시스템에 대한 보안 조치는 시스템 가용성에 부정적인 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

2.3.2 보안 조치의 구현으로 인해 안전 기능 제어 기능의 손실, 모니터링 기능의 손실 또는 건강, 안전 및 환경에 영향을 , 손실 미칠 수 있는 기타 기능의 손실이 발생해서는 안 됩니다.

2.3.3 시스템은 선박, 선박 시스템, 인력 및 화물의 안전에 필요한 데이터의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보장하는 방식으로 선박이 임무 수행에 중요한 작업을 계속할 수 있도록 적절하게 설계되어야 합니다.

2.4 보상 대책

2.4.1 보상 대책은 하나 이상의 보안 요구 사항을 충족하기 위해 고유 보안 기능 대신 또는 이에 추가하여 사용될 수 있습니다.

보상 대책은 참조 표준과 각 표준 간의 차이점을 고려하여 원래 명시된 요구 사항의 의도와 엄격성을 충족해야 합니다.

E27

(계속)

요구사항 및 관련 항목을 표준에 따라 준수하고, 3.1.3절에 명시된 원칙을 따릅니다.

3. 문서화

3.1 CBS 문서

다음 서류는 본 UR의 요건에 따라 검토 및 승인을 위해 선급협회에 제출해야 합니다. 6.2절도 참조하십시오.

3.1.1 CBS 자산 재고

CBS 자산 목록에는 아래 정보가 포함되어야 합니다.

- 하드웨어 구성 요소 목록(예: 호스트 장치, 내장 장치, 네트워크 장치)이름
- 브랜드/제조업체
- 모델/유형
- 기능/목적에 대한 간략한 설명
- 물리적 인터페이스(예: 네트워크, 직렬)
- 시스템 소프트웨어의 이름/유형(예: 운영 체제, 펌웨어)
- 시스템 소프트웨어의 버전 및 패치 수준
- 지원되는 통신 프로토콜

소프트웨어 구성 요소 목록(예: 응용 소프트웨어, 유틸리티 소프트웨어)

- 설치되는 하드웨어 구성 요소
- 브랜드/제조업체
- 모델/유형
- 기능/목적에 대한 간략한 설명
- 소프트웨어 버전

3.1.2 토폴로지 다이어그램

물리적 토폴로지 다이어그램은 시스템의 물리적 아키텍처를 보여야 합니다. CBS 자산 인벤토리에서 하드웨어 구성 요소를 식별할 수 있어야 합니다. 다이어그램은 다음을 보여야 합니다.

- 중복 장치 식별을 포함한 모든 엔드포인트 및 네트워크 장치
- I/O 장치와의 통신을 포함한 통신 케이블(네트워크, 직렬 링크)
- 다른 네트워크나 시스템에 대한 통신 케이블

논리적 토폴로지 다이어그램은 시스템 내 구성 요소 간의 데이터 흐름을 보여줍니다. 다이어그램은 다음 사항을 설명합니다.

- 통신 엔드포인트(예: 워크스테이션, 컨트롤러, 서버)
- 네트워크 장치(스위치, 라우터, 방화벽)
- 물리적 컴퓨터와 가상 컴퓨터
- 물리적 및 가상 커뮤니케이션 경로
- 통신 프로토콜

E27

(계속)

요청된 모든 정보를 명확하게 설명할 수 있는 경우 하나의 결합된 토폴로지 다이어그램이 허용될 수 있습니다.

3.1.3 보안 기능 설명

이 문서에서는 CBS가 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 사용하여 섹션 4.1에서 요구하는 보안 기능을 어떻게 충족하는지 설명합니다.

UR E26 적용 범위에 속하는 다른 CBS에 대한 모든 네트워크 인터페이스를 기술해야 합니다. 이 기술에는 목적지 CBS, 데이터 흐름 및 통신 프로토콜이 포함되어야 합니다. 시스템 통합자가 목적지 CBS를 다른 보안 영역에 할당한 경우, 보안 영역 경계 보호를 제공하는 구성요소(UR E26 4.2.2.1절 참조)가 CBS의 일부로 제공되는 경우, 해당 구성요소를 자세히 기술해야 합니다.

UR E26(신뢰할 수 없는 네트워크)의 적용 범위를 벗어나는 다른 시스템 또는 네트워크에 대한 모든 네트워크 인터페이스는 기술되어야 합니다. 이 기술에는 4.2절의 추가 보안 기능 준수 사항을 명시하고, 승무원을 위한 관련 절차 또는 지침을 포함해야 합니다. 보안 구역 경계 보호를 제공하는 구성 요소(UR E26 4.2.2.1절 참조)는 CBS의 일부로 제공되는 경우 자세히 기술되어야 합니다.

각 요구사항에 대해 별도의 장을 지정해야 합니다. 시스템의 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 해당 설명에서 다루어야 합니다.

요구사항이 완전히 충족되지 않는 경우, 이는 설명에 명시되어야 하며 보상되어야 합니다. 대책을 제시해야 한다. 보안 대책은 다음과 같아야 한다.

- 원래 요구 사항과 동일한 위협으로부터 보호
- 원래 요구 사항과 동일한 수준의 보호 제공
- 이 UR의 다른 요구 사항에 의해 요구되는 보안 제어가 아닙니다.
- 더 높은 보안 위험을 초래하지 않음

요구 사항 준수 여부를 확인하는 데 필요한 모든 지원 문서(예: OEM 정보)는 설명서에 참조로 포함되어 제출되어야 합니다.

3.1.4 보안 역량 테스트 절차

이 문서에서는 시스템이 다음 사항을 준수하는지 테스트를 통해 입증하는 방법을 설명합니다.

4.1절과 4.2절의 요구 사항, 보상 대책을 포함합니다.

분석 평가를 통한 준수 입증은 특별히 고려될 수 있습니다. 이 절차는 각 해당 요건에 대한 별도의 장을 포함해야 하며, 다음 사항을 설명해야 합니다.

- 필요한 테스트 설정(예: 동일한 예상 결과로 테스트를 반복할 수 있는지 확인하기 위함)
- 테스트 장비
- 초기 조건(들)
- 테스트 방법론, 세부적인 테스트 단계
- 예상 결과 및 수용 기준

이 절차에는 테스트 결과를 업데이트하고 테스트 중에 발견 사항을 기록하는 수단도 포함되어야 합니다.

E27

(계속)

3.1.5 보안 구성 지침

이 문서는 보안 기능의 권장 구성 설정을 설명하고 기본값을 명시합니다. 이 문서의 목적은 보안 기능이 UR E26 및 시스템 통합자의 모든 사양(예: 사용자 계정, 권한 부여, 암호 정책, 기계 안전 상태, 방화벽 규칙 등)에 따라 구현되도록 하는 것입니다.

이 문서는 섹션 4.1의 항목 번호 29에 대한 검증의 기초로 사용됩니다.

3.1.6 보안 개발 수명 주기 문서

이 문서는 협회의 요청 시 제출되어야 하며, 5절의 보안 개발 수명주기 요건에 따라 공급업체의 프로세스 및 관리 방법을 설명해야 합니다. 소프트웨어 업데이트 및 패치 적용에 대한 내용도 설명해야 합니다. 이 문서는 6.3.4절에 따라 협회가 조사를 수행할 수 있도록 준비해야 합니다.

3.1.7 CBS 유지관리 및 검증 계획

본 문서는 협회의 요청 시 제출되어야 하며, 시스템의 보안 관련 유지관리 및 테스트 절차를 포함해야 합니다. 또한, 4.1절 19번 항목에서 요구하는 대로 사용자가 시스템 보안 기능의 정상 작동을 확인하는 방법에 대한 지침을 포함해야 합니다.

3.1.8 소유자의 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보

이 문서는 협회의 요청에 따라 제출되어야 하며 사용자가 다음 사항을 달성할 수 있도록 하는 절차 또는 지침을 포함해야 합니다.

- 지역 독립 통제(UR E26 sec. 4.4.2 참조)
- 네트워크 격리(UR E26 sec. 4.4.3 참조)
- 감사 기록을 사용한 법의학(UR E27 sec. 4.1 항목 번호 13 참조)
- 결정론적 출력(UR E26 sec. 4.4.4 및 UR E27 sec. 4.1 항목 번호 20 참조)
- 백업(UR E27 sec. 4.1 항목 번호 26 참조)
- 복원(UR E27 sec. 4.1 항목 번호 27 참조)
- 제어된 종료, 재설정, 롤백 및 재시작(UR E26 sec. 4.5.3 참조)

3.1.9 변경 계획 관리

이 문서는 협회의 요청 시 제출해야 합니다. 이 절차는 사이버 보안에만 국한되지 않으며 UR E22에서도 요구하는 사항입니다.

3.1.10 테스트 보고서

본 UR의 보안 기능을 포함하는 형식 승인 인증서를 보유한 CBS는 선급 검사에서 면제될 수 있습니다. 단, 공급업체가 서명한 시험 보고서를 선급에 제출해야 하며, 해당 보고서는 선급 검사(6.3절)에서 선급이 검증하는 설계, 제작, 시험, 구성 및 강화 작업을 완료했음을 입증해야 합니다.

E27

(계속)

4 시스템 요구 사항

이 섹션에서는 섹션 1.3에 명시된 범위 내에서 CBS에 필요한 보안 기능을 명시합니다.

이 섹션의 요구 사항은 IEC 62443-3-3에서 선택된 요구 사항을 기반으로 합니다.
각 요구 사항에 대한 전체 내용, 근거 및 관련 지침을 확인하려면 독자는 참조 표준을 참조해야 합니다.

4.1 필수 보안 기능

1.3절에 명시된 범위 내의 모든 CBS에는 다음과 같은 보안 기능이 필요합니다.

표 1

항목	목적	요구 사항
아니요		
인증되지 않은 엔터티의 우연한 접근으로부터 보호		
1	인간 사용자 식별 및 인증	CBS는 시스템에 직접 또는 인터페이스를 통해 액세스할 수 있는 모든 인간 사용자를 식별하고 인증해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.1)
2	계정 관리	CBS는 계정 추가, 활성화, 수정, 비활성화 및 제거를 포함하여 승인된 사용자가 모든 계정을 관리할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.3)
3	식별자 관리	CBS는 사용자, 그룹 및 역할별로 식별자를 관리하는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.4)
4	인증자 관리	CBS는 다음과 같은 기능을 제공해야 합니다. - 인증자 콘텐츠 초기화 - 제어 시스템 설치 시 모든 기본 인증자를 변경합니다. - 모든 인증자 변경/새로 고침 - 저장 및 전송 시 모든 인증 항목을 무단 공개 및 수정으로부터 보호합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.5)
5	무선 접속 관리	CBS는 무선 통신에 참여하는 모든 사용자(인간, 소프트웨어 프로세스 또는 장치)를 식별하고 인증하는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.6)
6	비밀번호 기반 인증의 강도	CBS는 최소 길이와 다양한 문자 유형에 따라 구성 가능한 비밀번호 강도를 적용할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.7)
7	인증자 피드백	CBS는 인증 과정에서 피드백을 숨기도록 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.10)
우연적 또는 우연한 오용으로부터 보호하세요		
8	권한 시행	모든 인터페이스에서 인간 사용자에게는 업무 분리 및 최소 권한 원칙에 따라 권한이 할당되어야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.1)

E27

(계속)

9	무선 사용 제어	CBS는 일반적으로 허용되는 보안 산업 관행에 따라 시스템에 대한 무선 연결에 대한 사용 제한을 승인, 모니터링 및 시행하는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.2)
10	휴대용 및 모바일 기기에 대한 제어 사용	CBS가 휴대용 및 모바일 장치 사용을 지원하는 경우 시스템에는 다음 기능이 포함되어야 합니다. a) 휴대용 및 모바일 장치 사용을 다음 사용자에게 제한합니다. 설계에 의해 허용됨 b) 휴대용 및 모바일 장치와의 코드 및 데이터 전송 제한 참고: 포트 제한/차단기(및 실리콘)는 특정 시스템에 대해 허용될 수 있습니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.3)
11	모바일 코드	CBS는 자바 스크립트, ActiveX, PDF 등 모바일 코드의 사용을 통제합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.4)
12	세션 잠금	CBS는 구성 가능한 비활성 시간 이후 또는 수동 세션 잠금이 활성화된 후 추가 액세스를 방지할 수 있어야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.5)
13	감사 가능한 이벤트	CBS는 최소한 다음 이벤트에 대한 보안 관련 감사 기록을 생성해야 합니다. 액세스 제어, 운영 체제 이벤트, 백업 및 복원 이벤트, 구성 변경, 통신 끊김. (IEC 62443-3-3/SR 2.8)
14	감사 저장 용량	CBS는 로그 관리에 대한 일반적으로 인정되는 권장 사항에 따라 감사 기록 저장 용량을 할당할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. 이러한 용량 초과 가능성을 줄이기 위한 감사 메커니즘을 구현해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.9)
15	감사 처리 실패에 대한 대응	CBS는 감사 처리 실패 시 필수 서비스와 기능의 손실을 방지하는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.10)
16	타임스탬프	CBS는 감사 기록에 타임스탬프를 찍어야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.11)
CBS의 무결성을 우연적 또는 우연한 조작으로부터 보호합니다.		
17	의사소통의 무결성	CBS는 전송되는 정보의 무결성을 보호해야 합니다. 참고: 무선 네트워크에는 암호화 메커니즘이 사용됩니다. (IEC 62443-3-3/SR 3.1)
18	악성 코드 보호	CBS는 악성 코드 또는 무단 소프트웨어로 인한 피해를 예방, 탐지 및 완화하기 위한 적절한 보호 조치를 구현할 수 있는 역량을 제공해야 합니다. 또한, 보호 메커니즘을 업데이트할 수 있는 기능을 갖추어야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 3.2)
19	보안 기능 검증	CBS는 보안 기능의 의도된 작동을 검증하고 유지 관리 중에 이상이 발생할 경우 보고하는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 3.3)

E27

(계속)

20	결정론적 출력	CBS는 공격으로 인해 정상 작동이 유지될 수 없는 경우 출력을 미리 정해진 상태로 설정하는 기능을 제공해야 합니다. 미리 정해진 상태는 다음과 같습니다. - 전원이 꺼진 상태, - 마지막으로 알려진 값 또는 - 고정값 (IEC 62443-3-3/SR 3.6)
도청이나 우연한 노출을 통한 정보의 무단 공개를 방지합니다.		
21	정보 기밀성	CBS는 저장 중이든 전송 중이든 명시적 읽기 권한이 지원되는 정보의 기밀성을 보호하는 기능을 제공해야 합니다. 참고: 무선 네트워크의 경우, 전송 중인 모든 정보의 기밀성을 보호하기 위해 암호화 메커니즘을 사용해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 4.1)
22	암호화의 사용	암호화를 사용하는 경우 CBS는 일반적으로 수용되는 보안 업계 관행 및 권장 사항에 따라 암호화 알고리즘, 키 크기 및 메커니즘을 사용해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 4.3)
CBS 운영을 모니터링하고 사고에 대응합니다.		
23	감사 로그 접근성	CBS는 권한이 있는 사람 및/또는 도구를 사용하여 읽기 전용으로 감사 로그에 액세스할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 6.1)
정상적인 생산 조건에서 제어 시스템이 안정적으로 작동하는지 확인하십시오.		
24	서비스 거부 보호	CBS는 DoS 이벤트 중에도 필수 기능을 유지하기 위한 최소한의 역량을 제공해야 합니다. 참고: DoS 발생 시 CBS가 성능 저하 모드로 작동할 수 있지만, 위험한 상황을 초래할 수 있는 방식으로 장애가 발생해서는 안 됩니다. 과부하 기반 DoS 발생, 즉 네트워크 용량이 초과되거나 컴퓨터 리소스가 소모되는 상황을 고려해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 7.1)
25	자원 관리	CBS는 리소스 고갈을 방지하기 위해 보안 기능의 리소스 사용을 제한하는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 7.2)
26	시스템 백업	중요 파일의 신원 및 위치와 사용자 수준 및 시스템 수준 정보(시스템 상태 정보 포함)의 백업을 수행하는 기능은 정상적인 운영에 영향을 미치지 않고 CBS에서 지원해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 7.3)
27	시스템 복구 및 재구성	CBS는 중단이나 장애 발생 후 알려진 안전한 상태로 복구하고 재구성할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 7.4)
28	대체 에너지 원천	CBS는 기존 보안 상태나 문서화된 저하 모드에 영향을 주지 않고 대체 전원으로 전환할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 7.5)

E27
(계속)

29	네트워크 및 보안 구성 설정	CBS 트래픽은 공급업체가 제공한 지침에 명시된 권장 네트워크 및 보안 구성에 따라 구성될 수 있어야 합니다. CBS는 현재 구축된 네트워크 및 보안 구성 설정에 대한 인터페이스를 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 7.6)
30	최소 기능 다음의 설치, 가용성 및 접근 권한은 CBS가 제공하는 기능의 엄격한 요구 사항에 맞게 제한됩니다. - 운영 체제 소프트웨어 구성 요소, 프로세스 및 서비스 - 네트워크 서비스, 포트, 프로토콜, 경로 및 호스트 액세스 및 모든 소프트웨어 (IEC 62443-3-3/SR 7.7)	

4.2 추가 보안 기능

신뢰할 수 없는 네트워크(즉, UR E26 범위 밖의 네트워크와의 인터페이스)와 네트워크 통신을 하는 CBS에는 다음과 같은 추가 보안 기능이 필요합니다.

보안 구역 경계를 통과하는 통신이 있는 CBS는 또한 UR E26 섹션 4.2.1 및 4.2.2에 명시된 네트워크 분할 및 구역 경계 보호에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다.

표 2

항목 아니요	목적	요구 사항
31	인간 사용자를 위한 다중 인증	신뢰할 수 없는 네트워크를 통해 CBS에 액세스하는 경우 인간 사용자에게는 다중 요소 인증이 필요합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.1, RE 2)
32 소프트웨어 프로세스 및 장치 식별 및 인증		CBS는 소프트웨어 프로세스 및 장치를 식별하고 인증해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.2)
33 로그인 시도 실패		CBS는 지정된 기간 동안 신뢰할 수 없는 네트워크에서 연속적으로 잘못된 로그인 시도를 제한하도록 시행해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.11)
34 시스템 사용 알림		CBS는 인증 전에 시스템 사용 알림 메시지를 표시하는 기능을 제공해야 합니다. 시스템 사용 알림 메시지는 권한이 있는 담당자가 구성할 수 있어야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.12)
35 접근 방법 신뢰할 수 없음 네트워크		신뢰할 수 없는 네트워크를 통해 CBS에 접근하는 모든 행위는 모니터링 및 통제되어야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.13)
36 명시적 액세스 요청 승인		CBS는 선내의 승인된 인원의 명확한 승인 없이는 신뢰할 수 없는 네트워크를 통한 접근을 거부해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 1.13, RE1)

E27

(계속)

37	원격 세션 종료	CBS는 구성 가능한 비활성 기간이 지난 후 자동으로 원격 세션을 종료하거나 세션을 시작한 사용자가 수동으로 종료할 수 있는 기능을 제공해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 2.6)
38	암호화 무결성 보호	CBS는 신뢰할 수 없는 네트워크를 통해 통신하는 동안 정보의 변경 사항을 인식하기 위해 암호화 메커니즘을 채택해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 3.1, RE1)
39	입력 검증	CBS는 신뢰할 수 없는 네트워크를 통해 프로세스 제어 입력이나 CBS의 동작에 직접 영향을 미치는 입력으로 사용되는 모든 입력 데이터의 구문, 길이 및 내용을 검증해야 합니다. (IEC 62443-3-3/SR 3.5)
40	세션 무결성	CBS는 세션의 무결성을 보호해야 합니다. 유효하지 않은 세션 ID는 거부됩니다. (IEC 62443-3-3/SR 3.8)
41	세션 종료 후 세션 ID 무효화	시스템은 사용자 로그아웃이나 기타 세션 종료(브라우저 세션 포함) 시 세션 ID를 무효화합니다. (IEC 62443-3-3/SR 3.8, RE1)

5가지 보안 개발 라이프사이클 요구 사항

시스템 또는 장비 개발을 위해 다음 단계에 걸쳐 보안 측면을 광범위하게 다루는 보안 개발 수명 주기(SDLC)를 따라야 합니다.

- 요구 사항 분석 단계
- 설계 단계
- 구현 단계
- 검증 단계
- 릴리스 단계
- 유지 관리 단계
- 수명 종료 단계

위 단계에서 보안 측면이 어떻게 처리되었는지 기록하는 문서를 작성해야 하며, 최소한 아래 5.1항부터 5.7항까지 명시된 관리 절차를 통합해야 합니다. 해당 문서는 검토 및 승인을 위해 수업에 제출해야 합니다.

5.1 (IEC 62443-4-1/SM-8) 제조업체는 해당되는 경우 코드 서명에 사용되는 개인 키를 무단 액세스 또는 수정으로부터 보호하기 위한 절차적 및 기술적 통제를 마련해야 합니다.

5.2 (IEC 62443-4-1/SUM-2) 제품 보안 업데이트에 대한 문서가 사용자에게 제공되도록 보장하는 프로세스를 채택해야 합니다 (사이버 보안 연락처를 구축하거나 사용자가 접근할 수 있는 정기 간행물을 발행하는 방식 등). 여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

- a) 보안 패치가 적용되는 제품 버전 번호
- b) 승인된 패치를 수동 및 자동화된 프로세스를 통해 적용하는 방법에 대한 지침
- c) 제품에 패치를 적용하는 데 따른 영향에 대한 설명(다음 포함)
재부팅;

E27

(계속)

d) 승인된 패치가 적용되었는지 확인하는 방법에 대한 지침

e) 패치를 적용하지 않을 경우의 위험과 패치를 적용한 경우 사용할 수 있는 중재
자산 소유자가 승인하거나 배포하지 않았습니다.

5.3 (IEC 62443-4-1/SUM-3) 종속 구성 요소 또는 운영 체제 보안 업데이트에 대한 문서를 사용자에게 제공하기 위한 프로세스를 채택해야 합니다. 여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

a) 제품이 종속 구성 요소 또는 운영 체제 보안 업데이트와 호환되는지 여부를 명시합니다.

5.4 (IEC 62443-4-1/SUM-4) 지원되는 모든 제품 및 제품 버전에 대한 보안 업데이트가 보안 패치가 진짜인지 확인할 수 있는 방식으로 제품 사용자에게 제공되도록 하는 프로세스를 채택해야 합니다.

IACS 보충 자료: 제조업체는 업데이트를 출시하기 전에 QA 프로세스를 거쳐 테스트해야 합니다.

5.5 (IEC 62443-4-1/SG-1) 설치, 운영 및 유지 관리를 지원하기 위한 제품의 심층 보안 방어 전략을 설명하는 제품 문서를 작성하는 프로세스가 있어야 하며, 여기에는 다음이 포함됩니다.

a) 제품에 구현된 보안 기능 및 심층 방어에서의 역할
전략;

b) 심층 방어 전략에 의해 해결되는 위협 및

c) 제품과 관련된 알려진 보안 위험에 대한 제품 사용자 완화 전략
레거시 코드와 관련된 위험을 포함합니다.

5.6 (IEC 62443-4-1/SG-2) 제품이 사용될 외부 환경에서 제공될 것으로 예상되는 심층적 보안 방어 조치를 설명하는 제품 사용자 문서를 작성하는 프로세스를 채택해야 합니다.

5.7 (IEC 62443-4-1/SG-3) 제품 설치 및 유지 관리 시 제품 강화에 대한 지침을 포함하는 제품 사용자 문서를 작성하는 프로세스를 채택해야 합니다. 이 지침에는 다음 사항에 대한 지침, 근거 및 권장 사항이 포함되나 이에 국한되지 않습니다.

a) 타사 구성 요소를 포함한 제품과 해당 제품 보안의 통합
문맥

b) 사용자와 제품의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스/프로토콜의 통합
응용 프로그램;

c) 제품의 심층 방어 전략 적용 및 유지

d) 로컬 보안을 지원하는 보안 옵션/기능의 구성 및 사용
정책 및 각 보안 옵션/기능에 대해:

i. 제품의 심층 방어 전략에 대한 기여

E27

(계속)

ii. 보안에 영향을 미치는 방식과 작업 관행에 미치는 잠재적 영향을 포함하는 구성 가능한 값과 기본값에 대한 설명

iii. 값 설정/변경/삭제

e) 모든 보안 관련 도구 및 유틸리티 사용에 대한 지침 및 권장 사항
제품 보안의 관리, 모니터링, 사고 처리 및 평가를 지원합니다.

f) 정기적인 보안 유지 관리 활동에 대한 지침 및 권장 사항

g) 공급업체에 대한 제품 보안 사고 보고에 대한 지침

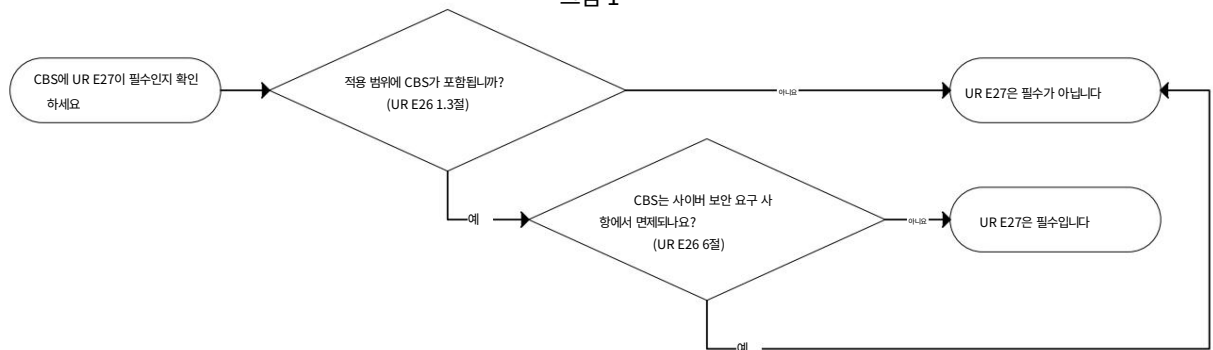
h) 유지관리 및 관리를 위한 보안 모범 사례에 대한 설명
제품.

6 규정 준수 입증

6.1 서론

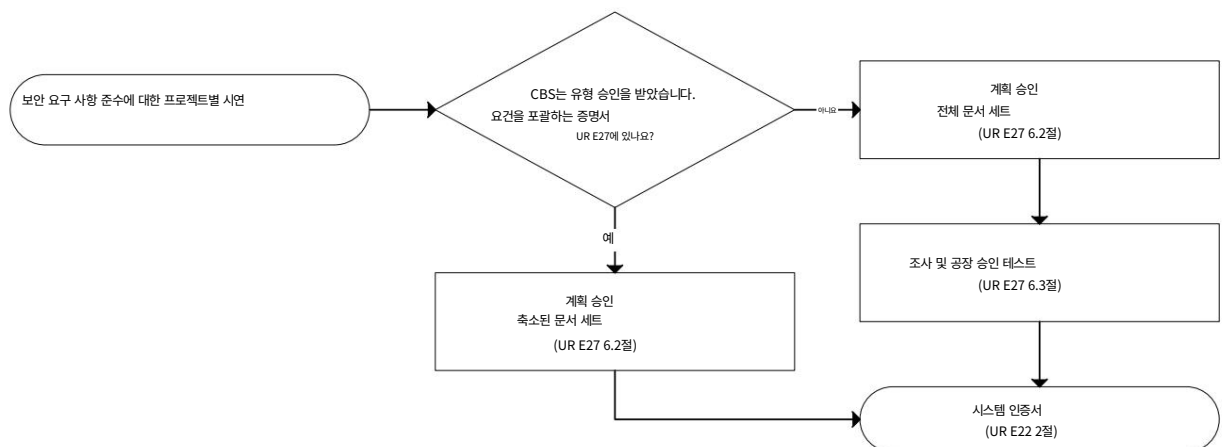
공급업체는 시스템 통합자와 협력하여 UR E27이 CBS에 필수적인지 여부를 결정해야 합니다(그림 1 참조).

그림 1



보안 요구 사항 준수는 그림 2에 표시된 대로 입증되어야 합니다. 이 분류 프로세스는 선택별로 다르며 시스템 인증서가 발급됩니다.

그림 2



E27

(계속)

형식 승인은 자발적이며, 표준으로 제작되고 정기적으로 생산되는 CBS에 적용됩니다. 시스템 인증 및 형식 승인의 정의는 UR E22를 참조하십시오.

그림 1과 그림 2의 과정은 항해 및 무선통신 장비에 대해 다른 동등한 표준이 적용되는 경우에도 적용됩니다(1.3절 참조). 이 경우:

- 그림 1의 프로세스는 동등한 표준이 필수인지(UR 대신)를 보여줍니다.
E27)
- 그림 2의 프로세스는 CBS가 인증 프로세스를 간소화하는 경우를 보여줍니다.
동등한 표준에 따라 유형 승인을 받았습니다.

6.2 계획 승인

계획 승인은 특정 선박에 대한 CBS(선박 ...

CBS가 이 UR의 요건을 충족하는 유효한 유형 승인 인증서를 보유하고 있고, 협회의 승인을 받은 경우, 공급업체는 축소된 선박별 문서 세트를 협회에 제출할 수 있습니다(부록 II 참조).

승인된 버전의 문서는 CBS를 시스템 통합자에게 전달하는 데 포함되어야 합니다.

6.3 조사 및 공장 승인 테스트

조사 및 공장 승인 테스트(FAT)는 이 UR의 요구 사항을 충족하는 유효한 유형 승인 인증서를 보유하지 않은 CBS에 필요한 선박별 검증 활동입니다.

조사 및 FAT의 목적은 시험 및/또는 분석 평가를 통해 CBS가 본 UR의 관련 요건을 준수함을 입증하는 것입니다. 조사 및 FAT는 공급업체의 사업장 또는 적절한 시험 및 검사 장비를 갖춘 기타 작업장에서 수행되어야 합니다.

계획 승인 및 조사/FAT가 완료되면 협회는 시스템 통합자에게 CBS를 전달할 때 함께 제공되는 시스템 인증서를 발급합니다.

다음 하위 섹션에서는 설문 조사와 FAT 활동을 명시합니다.

6.3.1 일반 조사 항목

공급업체는 설계, 건설 및 내부 테스트가 완료되었음을 입증해야 합니다.

또한, 인도될 시스템이 승인된 문서에 정확하게 표현되어 있음을 입증해야 합니다. 이는 시스템을 검사하고 구성 요소 및 배치/아키텍처를 자산 목록(3.1.1절) 및 토폴로지 다이어그램(3.1.2절)과 비교하여 수행해야 합니다.

E27

(계속)

6.3.2 보안 역량 테스트

공급업체는 납품될 시스템에 필요한 보안 기능을 테스트해야 합니다. 테스트는 3.1.4절에 승인된 테스트 절차에 따라 수행되어야 하며, 선급 검사관의 입회/승인을 받아야 합니다.

이 시험은 선급 검사관에게 모든 요건이 충족된다는 합리적인 확신을 제공해야 합니다. 즉, 일반적으로 동일한 부품에 대한 시험은 필요하지 않습니다.

6.3.3 보안 기능의 올바른 구성

공급업체는 시스템 구성 요소의 보안 설정이 3.1.5절의 구성 지침에 따라 구성되었음을 등급 검사관에게 테스트/시연해야 합니다. 이 시연은 보안 기능 테스트와 함께 수행될 수 있습니다.

보안 설정은 보고서(예: 구성 지침의 선택별 인스턴스)로 문서화되어야 합니다.

6.3.4 보안 개발 라이프사이클

공급업체는 섹션 3.1.6의 문서에 따라 섹션 5의 보안 개발 수명 주기 요구 사항을 준수함을 입증해야 합니다.

6.3.4.1 개인 키에 대한 제어(IEC 62443-4-1/SM-8)

이 요구 사항은 사용자가 진위 여부를 확인할 수 있도록 디지털 서명된 소프트웨어가 시스템에 포함되어 있는 경우에 적용됩니다.

공급업체는 코드 서명에 사용되는 개인 키의 생성, 저장 및 사용을 무단 접근으로부터 보호하기 위한 정책, 절차 및 기술적 통제가 마련되어 있음을 입증하는 관리 시스템 문서를 제시해야 합니다.

정책 및 절차는 역할, 책임 및 업무 프로세스를 다루어야 합니다. 기술적 통제에는 물리적 접근 제한 및 개인 키 저장을 위한 암호화 하드웨어(예: 하드웨어 보안 모듈)가 포함됩니다.

6.3.4.2 보안 업데이트 문서(IEC 62443-4-1/SUM-2)

공급업체는 조직 내에 보안 업데이트가 사용자에게 전달되도록 하는 프로세스가 구축되어 있음을 입증하는 관리 시스템 문서를 제시해야 합니다. 사용자에게 제공되는 정보에는 5.2절에 명시된 내용이 포함되어야 합니다.

6.3.4.3 종속 구성 요소 보안 업데이트 문서(IEC 62443-4-1/SUM-3)

공급자는 섹션 5.3에서 요구하는 대로 관리 시스템 문서를 제시해야 합니다.

시스템이 시스템 내 취득 소프트웨어의 업데이트 버전(운영 체제 또는 펌웨어의 새 버전/패치)과 호환되는지 여부를 사용자에게 알리는 프로세스가 조직 내에 구축되어 있음을 입증합니다. 이 정보는 업데이트된 취득 소프트웨어를 적용하지 않을 경우 발생하는 위험을 관리하는 방법을 다룹니다.

E27

(계속)

6.3.4.4 보안 업데이트 전달(IEC 62443-4-1/SUM-4)

공급자는 섹션 5.4에서 요구하는 대로 관리 시스템 문서를 제시해야 합니다. 사용자에게 시스템 보안 업데이트를 제공하기 위한 프로세스가 조직 내에 확립되어 있음을 입증하고, 사용자가 업데이트된 소프트웨어의 진위성을 확인할 수 있는 방법을 설명합니다.

6.3.4.5 심층 제품 방어(IEC 62443-4-1/SG-1)

공급자는 섹션 5.5에서 요구하는 대로 관리 시스템 문서를 제시해야 합니다. CBS의 소프트웨어에 대한 보안 위협을 완화하기 위한 심층 방어 조치 전략을 문서화하는 프로세스가 조직 내에 확립되어 있음을 입증합니다.

위험의 예로는 승인되지 않은 소프트웨어 설치, 패치 프로세스의 취약점, 선박의 운영 단계에서 소프트웨어 변조 등이 있습니다.

6.3.4.6 환경에서 예상되는 심층 방어 조치(IEC 62443-4-1/SG-2)

공급자는 섹션 5.6에서 요구하는 대로 관리 시스템 문서를 제시해야 합니다. 외부 환경에서 제공될 것으로 예상되는 심층 방어 조치(물리적 배치, 정책 및 절차 등)를 문서화하는 프로세스가 조직 내에 확립되어 있음을 입증합니다.

6.3.4.7 보안 강화 지침(IEC 62443-4-1/SG-3)

공급자는 섹션 5.7에서 요구하는 대로 관리 시스템 문서를 제시해야 합니다. 조직 내에 시스템에 대한 강화 지침이 작성되도록 하는 프로세스가 확립되어 있음을 입증합니다.

가이드라인에서는 불필요한 소프트웨어, 계정, 서비스 등을 제거/금지/비활성화하여 시스템의 취약성을 줄이는 방법을 명시해야 합니다.

E27 (계
속)

부록 I

요구 사항:

I. IACS UR E10: 유형 승인을 위한 테스트 사양

II. IACS UR E22: 컴퓨터 기반 시스템

III. IACS UR E26: 선박의 사이버 복원력

크레딧:

I. IACS Rec 166(Corr.1 2020): 사이버 복원력에 대한 권장 사항

II. IEC 62443-3-3 (2013): 산업 통신 네트워크 - 네트워크 및 시스템 보안. 제3-3부: 시스템 보안 요구사항 및 보안 수준

III. IEC 62443-4-1(2018): 산업 자동화 및 제어 시스템 보안 4-1부:
안전한 제품 개발 수명 주기 요구 사항

E27

(계속)

부록 II

다음 표는 공급업체가 협회에 제출해야 하는 서류를 요약한 것입니다.

문서	요구 사항	수업
CBS 자산 재고 (E27 3.1.1절)	선박 자산 재고에 통합될 예정 (E26 4.1.1절)	1) 2) 승인
토폴로지 다이어그램 (E27 3.1.2절)	시스템 통합자가 보안 구역 및 통로를 설계할 수 있도록 지원 (E26 4.2.1절)	1) 2) 승인
보안 기능 설명 (E27 3.1.3절)	필수 보안 기능 (E27 4.1절)	승인 1)
	해당되는 경우 추가 보안 기능 (E27 4.2절)	
보안 기능 테스트 절차 (E27 3.1.4절)	필수 보안 기능 (E27 4.1절)	승인 1)
	해당되는 경우 추가 보안 기능 (E27 4.2절)	
보안 구성 지침 (E27 3.1.5절)	네트워크 및 보안 구성 설정 (E27 sec.4.1 항목 29)	정보 1)
안전한 개발 라이프사이클 (E27 3.1.6절)	SDLC 요구 사항 (E27 5초)	승인 1)
유지관리 및 검증 계획 (E27 3.1.7절)	보안 기능 검증(E27 sec.4.1 항목 19)	정보 1)
사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보 (E27 3.1.8절)	감사 가능한 이벤트 (E27 sec.4.1 항목 13)	정보 1)
	결정론적 출력 (E27 sec.4.1 항목 20)	정보 1)
	시스템 백업 (E27 sec.4.1 항목 26)	정보 1)
	시스템 복구 및 재구성 (E27 sec.4.1 항목 27)	정보 1)
변경 계획 관리 (E27 3.1.9절)	변화 프로세스 관리 (E22)	정보 1)
테스트 보고서 (E27 3.1.10절)	보안 기능 구성 및 강화 (E27 3.1.5절 및 5.7절)	정보 2)
참고 1: 유형 승인 보안 기능이 없는 CBS에 필요함 참고 2: 유형 승인 보안 기능이 있는 CBS에 필요함		

끝

문서